MATHÉMATIQUES

Dérivation et variations

15 séances

Compétences APP ANA RÉA VAL COM

PLAN

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Construire la tangente à une courbe en un point ; lire graphiquement le nombre dérivé ; écrire l'équation réduite de la tangente.
- Déterminer la dérivée d'une fonction polynôme de degré inférieur ou égal à 2 (dérivées des fonctions affines et carré à connaître).
- Étudier les variations d'une fonction à partir du signe de sa dérivée, dresser son tableau de variations, déterminer un extremum local ou global ; étudier la fonction inverse.

PROBLÉMATIQUE

Comment un commerçant peut-il fixer sa production ou son prix de vente pour obtenir le meilleur bénéfice ?

Déroulement · 15 séances d'1 h

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
60 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	50 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Le chiffre d'affaires d'une boutique en ligne**	50 min
Séance 3	COURS	**Cours 1 · parties I et II**	40 min
60 min	EXERCICES	**Exercice 1**	20 min
Séance 4	AUTO	**Série C**	10 min
60 min	COURS	**Cours 1 · parties III et IV**	25 min
	EXERCICES	**Exercices 2 et 3**	25 min
Séance 5	EXERCICES	**Exercice 4**	15 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · La fonction dérivée**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série D**	10 min
60 min	COURS	**Cours 2 · Fonction dérivée**	40 min
	EXERCICES	**Exercice 5**	10 min
Séance 7	EXERCICES	**Exercices 6 à 8**	60 min
60 min			
Séance 8	AUTO	**Série E**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 3 · Le bénéfice d'un atelier de sweats**	50 min
Séance 9	COURS	**Cours 3 · partie I**	30 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 9 à 11**	30 min
Séance 10	COURS	**Cours 3 · parties II et III**	35 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 12 et 13**	25 min
Séance 11	AUTO	**Série F**	10 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 14 et 15**	50 min
Séance 12	COURS	**Cours 4 · La fonction inverse**	40 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 16 et 17**	20 min
Séance 13	EXERCICES	**Problèmes 1 et 2**	60 min
60 min			
Séance 14	TICE	**Fiche TICE · GeoGebra (en option)**	40 min
60 min	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 15	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	60 min
60 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : fonctions affines, fonction carré · Première : fonctions polynômes de degré 2, suites numériques, calculs commerciaux (coût marginal) · Terminale : fonctions exponentielles et logarithme.